

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 - Scanning dan Exploit

Format pengerjaan Soal - Jawab

Soal Teori (NIM Ganjil):

1. Jelaskan apa itu Footprinting!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Footprinting!
3. Jelaskan apa itu Exploit!
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Exploit!
5. Jelaskan apa itu backdoor dan sebutkan serta jelaskan metode komunikasi backdoor !

Jawaban:

1. **Footprinting** adalah proses untuk mengumpulkan dan akumulasi data demi tujuan tertentu pada lingkup jaringan komputer biasanya digunakan untuk mencari jalan masuk ke sebuah sistem untuk mengeksploitasi sistem tersebut
2. **Inner footprinting**: adalah pencarian informasi terhadap suatu situs ketika sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut
Outer footprinting: adalah pencarian informasi terhadap suatu situs dari luar jaringan komputer target
3. **Exploit** adalah teknik atau metode yang digunakan untuk memanfaatkan kelemahan (vulnerability) pada sistem, aplikasi, atau jaringan untuk mendapatkan akses tidak sah atau menjalankan kode berbahaya. Tujuan dari exploit adalah untuk mengeksploitasi kelemahan keamanan tersebut demi mendapatkan keuntungan bagi penyerang.
4. **Hardware**: Exploit jenis ini terjadi jika hardware memiliki firmware yang lemah, konfigurasi hardware yang buruk, dan enkripsi yang buruk. Hardware dapat tereksploitasi karena kelemahan pada tingkat perangkat keras.
Software: Exploit pada software dapat terjadi karena software yang dibuat memiliki celah-celah yang tidak terpikirkan ketika pembuatannya. Jenis exploit ini juga dapat terjadi jika software mendapat input berlebih atau unik sehingga software salah mengartikan.
Network: Exploit jenis ini dapat terjadi jika jaringan yang dipakai tidak terenkripsi dan autentikasinya tidak kuat. Contoh serangan ini adalah man-in-the-middle, di mana penyerang dapat menangkap dan memanipulasi komunikasi antara dua pihak.
Personel: Exploit juga dapat terjadi pada personel yang menggunakan sistem. Exploit jenis ini menggunakan social engineering, yakni teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi atau akses dari manusia.
Physical site: Keamanan tempat fisik juga dapat dieksploitasi. Keamanan yang lemah seperti tidak ada access card dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses fisik ke sistem.

5. Backdoor adalah salah satu jenis trojan yang digunakan untuk mengontrol suatu komputer dari jarak jauh melalui jaringan baik lokal maupun Internet

Direct Connection:

- Server penyerang melakukan koneksi ke IP target
- Lebih mudah diblok oleh firewall
- Membutuhkan pengetahuan tentang IP target

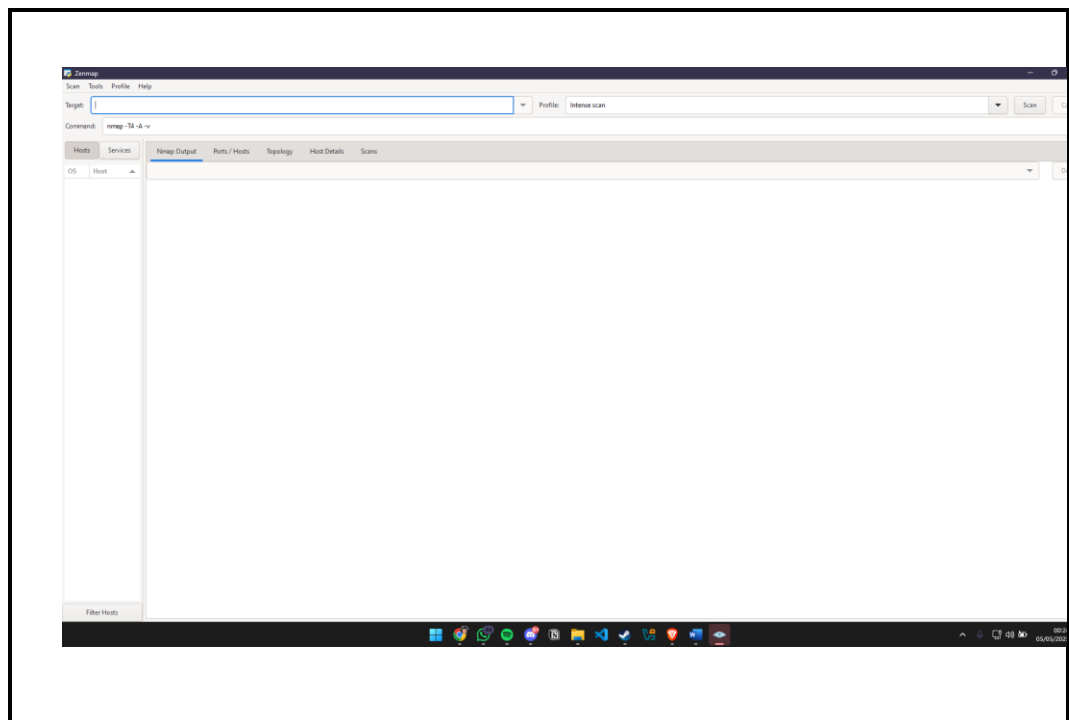
Reverse Connection:

- Client (di komputer target) yang berusaha melakukan koneksi ke IP penyerang
- Lebih sulit diblok firewall karena berupa koneksi keluar
- Menggunakan dynamic DNS untuk mengatasi perubahan IP penyerang
- Lebih efektif untuk menembus pertahanan jaringan

Soal Praktik :

(Screenshot **fullscreen** dengan waktu terlihat)

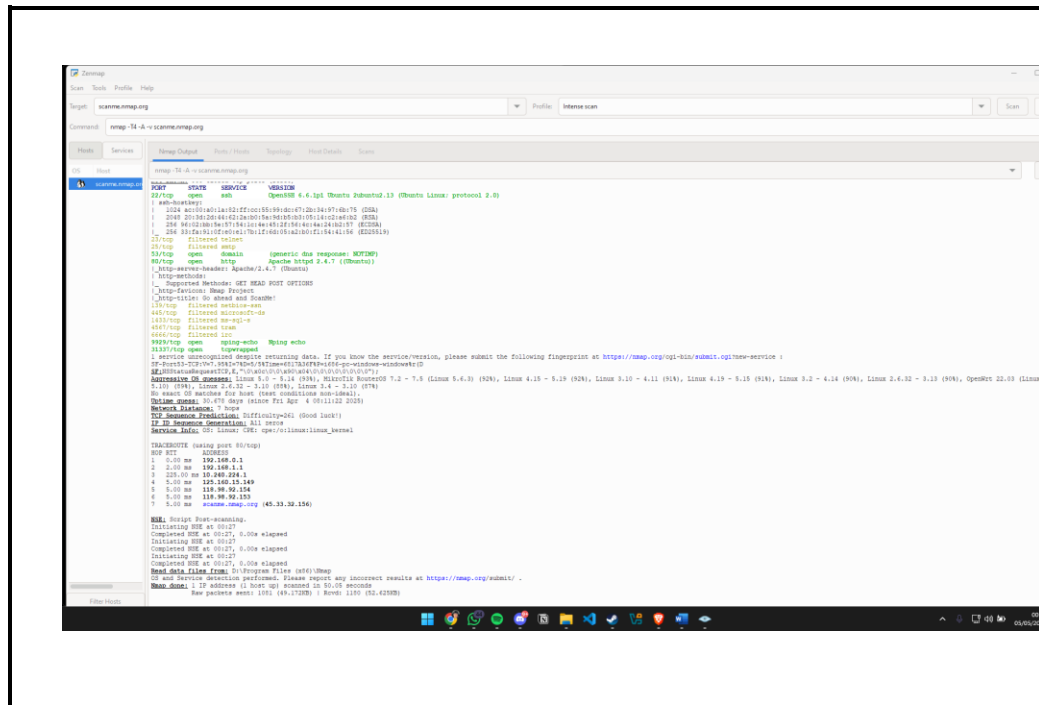
1. Download dan install Nmap (nmap.org/download.html) pada perangkat kalian masing masing. Sesuai dengan operasi sistem perangkat
2. Buka aplikasi Nmap (Nmap - Zenmap GUI) yang telah diinstall.



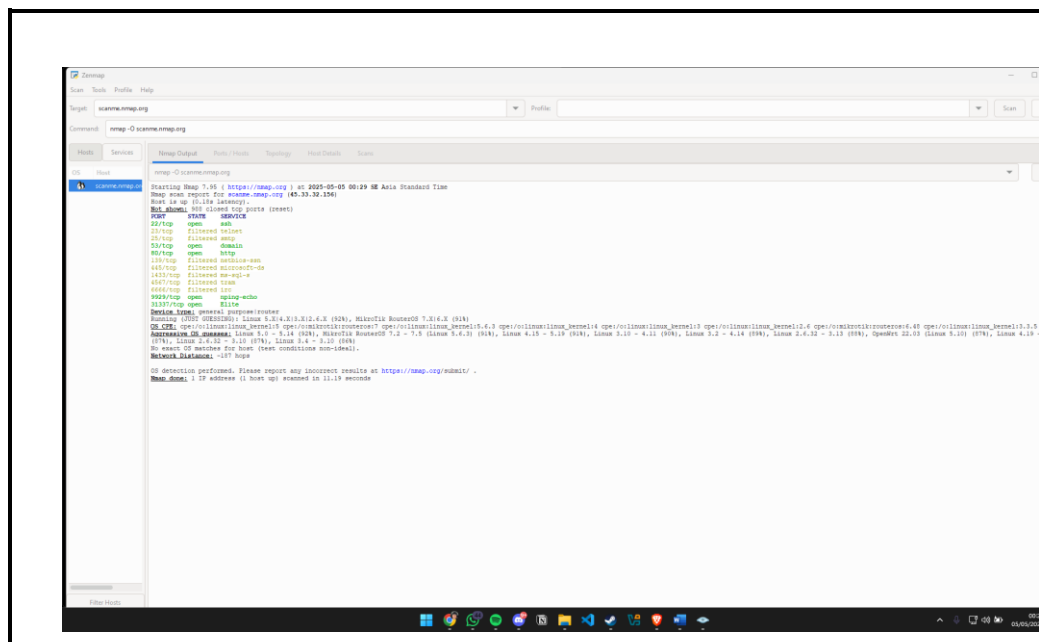
3. Isilah kolom Target dengan scanme.nmap.org.

5. Lakukan scan ulang dengan merubah kolom Profile dari Regular scan menjadi Intense scan dan **jelaskan perbedaannya**.

: Perbedaannya adalah regular scan hanya mendeteksi port yang paling umum (100 teratas), sedangkan intense scan menghasilkan informasi yang lebih detail tentang layanan yang berjalan di port



6. Lakukan scan ulang dan ketikkan pada kolom Command “nmap -O scanme.nmap.org”.



7. Jelaskan Service pada port yang tampil dan kondisi state port tersebut setelah melakukan scan (Minimal 5, setidaknya ada 1 status yang ber-state *filtered*).

- **Port 22 (SSH)**

Service: SSH

State: open

Penjelasan: Port ini terbuka dan berjalan layanan SSH yang digunakan untuk akses remote yang aman ke server.

- **Port 25 (SMTP)**

Service: SMTP

State: filtered

Penjelasan: Port ini dalam status filtered, yang menunjukkan ada firewall atau mekanisme penyaringan yang memblokir akses langsung ke port ini.

- **Port 80 (HTTP)**

Service: HTTP

State: open

Penjelasan: Web server standar yang terbuka dan aktif, digunakan untuk menyajikan konten web tidak terenkripsi.

- **Port 9929 (Nping-echo)**

Service: Nping-echo

State: open

Penjelasan: Layanan echo khusus dari Nmap yang digunakan untuk keperluan pengujian jaringan.

- **Port 31337 (Elite)**

Service: Elite

State: open

Penjelasan: Port ini terbuka dan berjalan service yang disebut "Elite", seringkali digunakan untuk tujuan demonstrasi atau pengujian keamanan.

8. Jelaskan fungsi kolom Target, Profile, dan Command.

Target:

- **Fungsi:** Menentukan host atau alamat yang akan dipindai
- **Contoh yang terlihat:** "scanme.nmap.org" - sebuah domain yang disediakan oleh pengembang Nmap untuk tujuan pengujian
- **Penggunaan:** User dapat memasukkan alamat IP, hostname, range alamat, atau subnet untuk dipindai
- **Keterangan:** Pada kolom ini terlihat alamat target ditampilkan dengan IP address-nya (45.33.32.156)

Profile:

- **Fungsi:** Menyediakan preset konfigurasi pemindaian yang sudah ditentukan
- **Penggunaan:** Memungkinkan pengguna memilih jenis scan tanpa perlu mengetikkan perintah lengkap
- **Contoh yang terlihat:** Pada screenshot terlihat dropdown Profile yang bisa diubah antara Regular Scan, Intense Scan, dan opsi lainnya
- **Keterangan:** Mengubah profile akan mengubah parameter Nmap yang dijalankan secara otomatis

Command:

- **Fungsi:** Area untuk memasukkan perintah Nmap secara manual
- **Contoh yang terlihat:** "nmap -O scanme.nmap.org" - perintah untuk melakukan OS detection
- **Penggunaan:** Memungkinkan pengguna menjalankan perintah Nmap kustom dengan parameter spesifik
- **Keterangan:** Berdasarkan screenshot, terlihat hasil dari menjalankan perintah OS detection (-O) yang menampilkan informasi tambahan tentang kemungkinan sistem operasi yang berjalan pada target